

РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ CRM

Менеджер задач для CRM недвижимости

Единая система постановки, делегирования и контроля задач для ИП «КОШЕРБАЕВ» — внутри уже работающей CRM, с учётом филиалов, структуры подчинения и приёмки результата.

СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ V1.0

2 400 000 ₮

В стоимость входит разработка полного объёма ТЗ v1.0, интеграция в текущую CRM, тестирование, запуск и обучение команды.

8–10 недель

срок разработки

10 / 45 / 45%

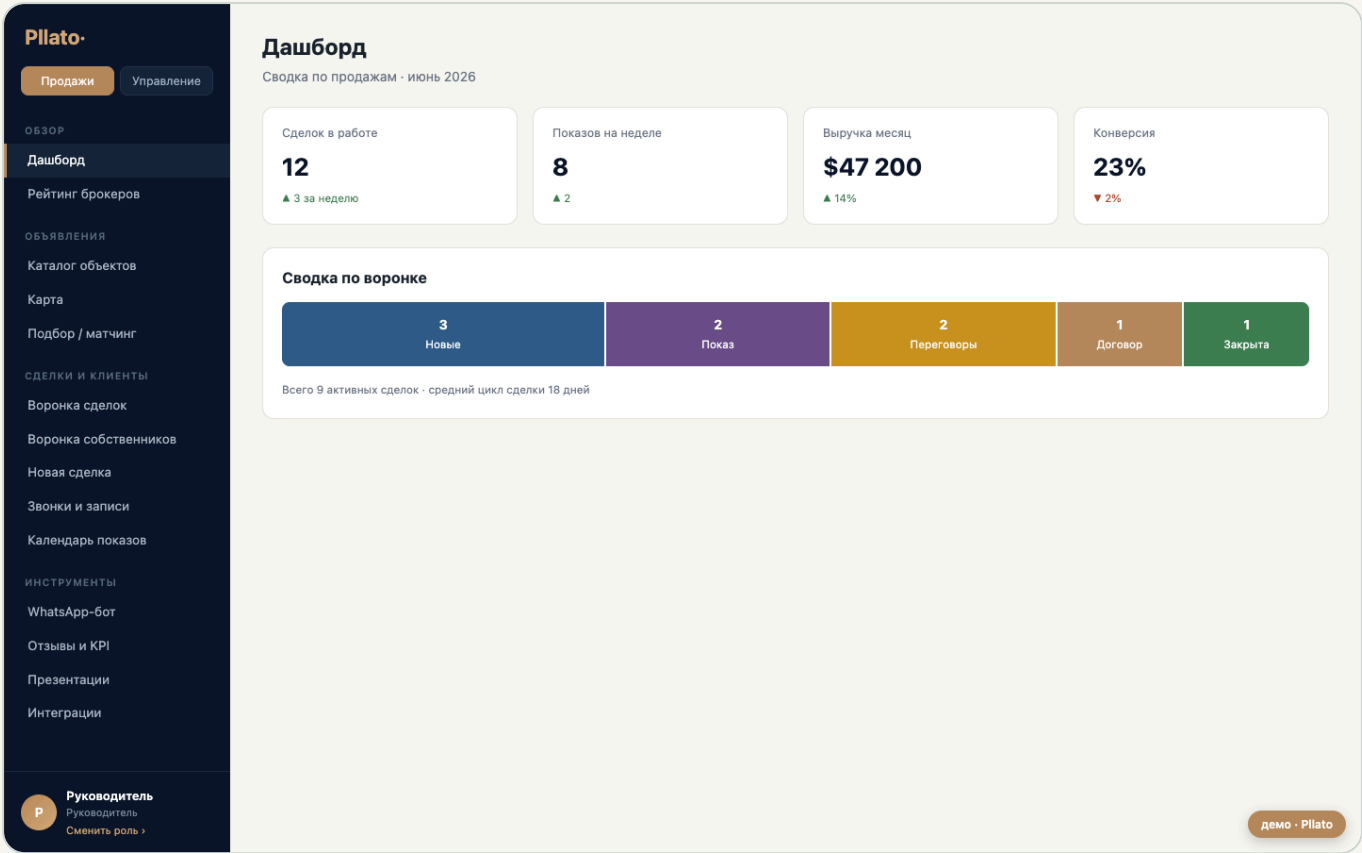
график оплаты

3 месяца

гарантийная поддержка

Новый модуль — в знакомом интерфейсе

Менеджер задач станет частью существующей CRM: единая авторизация, сотрудники, филиалы и права. Пользователю не придётся переходить в отдельный сервис или дублировать данные.



Текущая CRM клиента: управленческий дашборд и структура продаж.

Что сохраняем

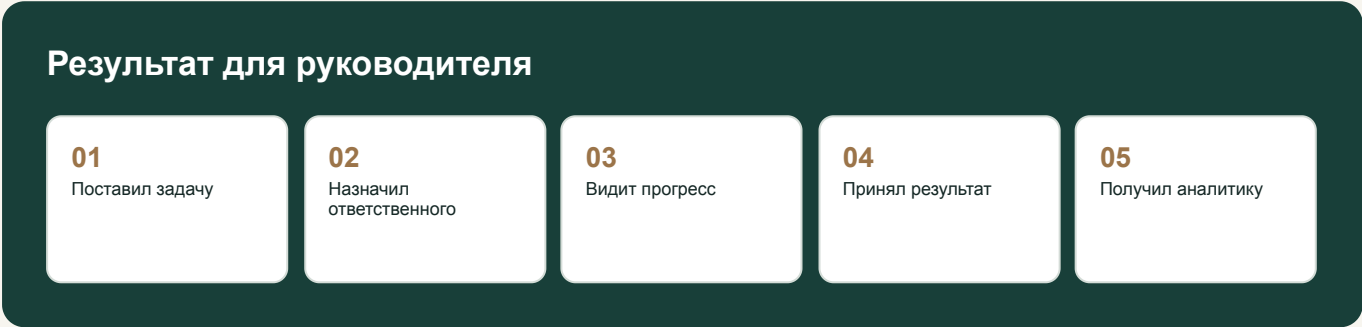
Единая рабочая среда

Текущие роли, филиалы, сотрудники и визуальный язык системы. Новое меню «Задачи» будет доступно в той же навигации.

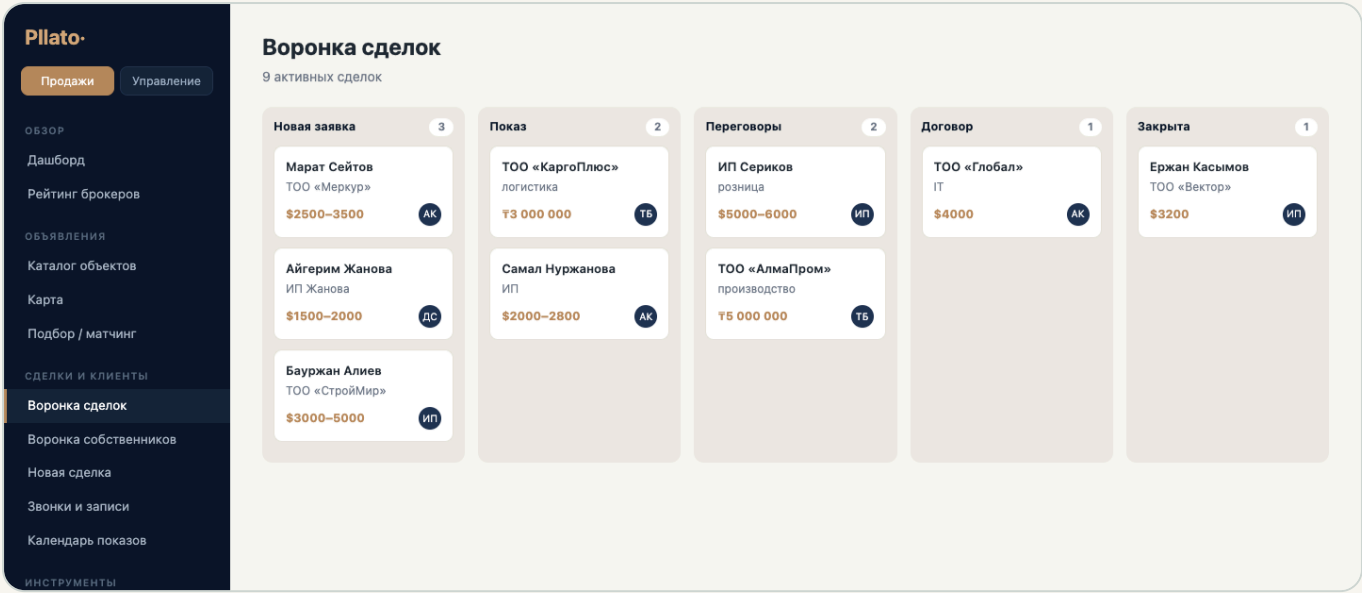
Что добавляем

Контур исполнения

Постановка задач сверху вниз, наблюдатели, подзадачи, чек-листы, приёмка, файлы, уведомления и контроль просрочек.



Как будет устроена работа



Действующая воронка сделок остаётся без изменений; задачи добавляются как сквозной управленческий слой.

Руководитель

- видит задачи подразделений и филиалов;
- контролирует просрочки и загрузку;
- принимает результат или возвращает на доработку.

Исполнитель

- видит «Мои задачи» и «Поставленные мной»;
- ведёт чек-лист и обсуждение;
- запрашивает перенос срока с причиной.

Наблюдатель

- следит за ходом выполнения;
- получает упоминания и события;
- не меняет критичные параметры.

Администратор

- настраивает филиалы и права;
- задаёт рабочее время и лимиты;
- управляет архивом и системными правилами.

Ключевой принцип: одна задача — один ответственный. Для коллективной работы система создаёт связанные назначения и показывает общий прогресс группы.

Функционал v1.0

№	БЛОК	ЧТО РЕАЛИЗУЕМ
3	Филиалы	Общий справочник, привязка сотрудника к одному филиалу, «Не указан», администрирование и правила видимости.
4	Задача и участники	Автор, постановщик, один ответственный, наблюдатели, описание, параметры, история изменений.
5	Сроки и события	Старт, событие и дедлайн; напоминания; UTC+5; просрочка и фиксация позднего завершения.
6	Чек-лист	Упорядоченные пункты, прогресс, ограничения редактирования и отображение выполнения.
7	Лента и файлы	Комментарии, системные события, @упоминания, вложения, просмотр изображений/PDF, защищённый доступ.
8	Делегирование	Иерархические подзадачи, независимые статусы, групповые назначения и сводный прогресс.
9	Статусы	«Новая», «В работе», «На приёмке», «Выполнена», «Отменена» и все предусмотренные ТЗ переходы.
10	Права	Видимость и назначение по ролям, иерархии и филиалам; безопасное переназначение при деактивации.

В основе реализации — приложенное ТЗ клиента версии 1.0. Полный исходный текст ТЗ включён в этот документ отдельным приложением после коммерческой части.

Экраны, realtime и эксплуатация

№	БЛОК	ЧТО РЕАЛИЗУЕМ
11	Интерфейсы	Шесть представлений задач, списки, фильтры, «Контроль», карточка и форма задачи, настройки и архив.
12	Realtime	Обновление данных до 5 секунд, индикатор офлайн, разрешение конфликтов, немедленный отзыв доступа.
13	Уведомления	Единый центр CRM, уведомления по событиям, персональное приглушение задачи, рабочие часы и выходные.
14	Настройки	Рабочий день, напоминания, лимиты файлов и чек-листов, запрещённые типы, правила выходных.
15	Ошибки	Обработка граничных сценариев: удалённые пользователи, права, сроки, недоступные файлы и конфликты.
16	Язык и тексты	Единые тексты интерфейса, согласованные статусы, подготовка структуры для мультиязычности.

Приёмка результата

Постановщик проверяет выполненную задачу, принимает её либо возвращает в работу с обязательным комментарием.

Контроль просрочек

Отдельные фильтры и счётчики показывают просроченные задачи, причины переноса и фактическую дату завершения.

Безопасность

Проверка прав выполняется при каждом обращении; ссылки на файлы не открывают доступ посторонним.

Управляемость

Все ключевые правила выносятся в административные настройки без необходимости менять код.

Стоимость по блокам

№	РАБОТЫ	СТОИМОСТЬ
1	Аналитика, проектирование сценариев и техническая архитектура	150 000 ₹
2	Филиалы, привязка сотрудников, иерархия и права доступа	220 000 ₹
3	Карточка задачи, сроки, события и чек-листы	300 000 ₹
4	Статусы, приёмка результата и запрос переноса срока	260 000 ₹
5	Делегирование, подзадачи и групповые назначения	280 000 ₹
6	Лента, комментарии, упоминания, файлы и история	280 000 ₹
7	Шесть представлений, фильтры, контроль, архив и адаптивный UI	300 000 ₹
8	Realtime, офлайн-индикация и обработка конфликтов	230 000 ₹
9	Уведомления, админ-настройки, ошибки и мультиязычная структура	230 000 ₹
10	QA, запуск, настройка, документация и обучение команды	150 000 ₹
ИТОГО ЗА v1.0		2 400 000 ₹

Важно: это цена дополнительного модуля для уже созданной CRM. Базовая платформа, каталог, воронки и текущие роли повторно не тарифицируются.

Этапы реализации

1. Проектирование 1 неделя Сценарии, права, прототип экранов, архитектура данных.	2. Ядро 3–4 недели Задачи, роли, сроки, статусы, делегирование, файлы.	3. Контроль 2–3 недели Представления, realtime, уведомления, настройки.	4. Запуск 1–2 недели QA, приёмка, перенос настроек, обучение.
--	---	--	--

График оплаты

240 000 ₮ 10% — старт проекта	1 080 000 ₮ 45% — после согласования ядра	1 080 000 ₮ 45% — после сдачи v1.0
---	---	--

Гарантия 3 месяца на исправление ошибок в реализованном объёме после подписания акта.	Приёмка По согласованным сценариям и требованиям приложенного ТЗ, на тестовом контуре перед боевым запуском.
---	--

Срок 8–10 недель отсчитывается после предоплаты, предоставления доступов и согласования прототипа. Существенные изменения исходного ТЗ оцениваются отдельно.

Что не входит в v1.0

ТЗ клиента прямо относит следующие функции к будущим версиям. Мы показываем ориентиры отдельно, чтобы базовая цена оставалась прозрачной.

ОПЦИЯ	ОРИЕНТИР
Повторяющиеся задачи	150 000 ₸
Приоритет задач	80 000 ₸
Календарное представление	250 000 ₸
Связи с клиентом / сделкой / объектом CRM	200 000 ₸
Шаблоны задач и чек-листов	180 000 ₸
Учёт времени	180 000 ₸
Email и мессенджеры	250 000 ₸ + тарифы
Производственный календарь	120 000 ₸

Опции не входят в итог 2 400 000 ₸ и запускаются только после отдельного согласования.

Готовы начать с прототипа

После подтверждения предложения фиксируем состав работ, выпускаем договор и счёт на первый платёж 240 000 ₸.

Заказчик ИП «КОШЕРБАЕВ» БИН 620203302396 Кордай	Исполнитель ИП «STUDYSTORIES.APP» БИН 880607300110 Цай Платон Львович
---	---

Техническое задание клиента

Далее без сокращений приложен исходный документ «Менеджер задач CRM — ТЗ v1.0». Он является основанием для состава работ и приёмки модуля.

Разделы 1–17 · 22 страницы исходного документа

Менеджер задач CRM — техническое задание

Постановка, делегирование и контроль выполнения задач в CRM компании

1. Резюме

Менеджер задач встраивается в существующую CRM. Генеральный директор и руководители ставят задачи, передают их вниз по иерархии и видят ход выполнения без перезагрузки страницы.

Модель держится на семи решениях:

- У задачи один ответственный: он отвечает за результат и завершает задачу. Остальные участники — наблюдатели; часть работы ответственный передаёт подчинённым поручениями.
- Если один и тот же результат нужен от нескольких человек, постановщик делает групповую постановку: каждый получает свою задачу, постановщик видит сводку по группе.
- Делегирование — это поручение: связанная задача подчинённому. Ответственный по исходной задаче остаётся ответственным, вся цепочка видна постановщику.
- Видимость задач задаётся настройкой роли (участие, подчинённые, филиал, все) поверх иерархии, которая уже есть в CRM.
- Задача, поставленная другому, по умолчанию требует приёмки постановщиком. Срок меняет только постановщик; ответственный может запросить перенос, и каждый перенос остаётся в истории.
- Время задачи — три независимых необязательных атрибута: начало, событие, крайний срок. Просрочка — отметка, а не статус.
- Выполненные и отменённые задачи с файлами хранятся бессрочно и собраны в архив; удаляет их только администратор CRM.

Филиалов в CRM пока нет: менеджер задач вводит их справочник для всей CRM (раздел 3).

Содержание

Менеджер задач CRM — техническое задание.....	1
1. Резюме.....	1
2. Термины.....	3
3. Филиалы.....	4
4. Задача и участники.....	4
5. Время.....	6
6. Чек-лист.....	7
7. Лента задачи и вложения.....	7
8. Поручения и групповая постановка.....	8
Поручения.....	8
Групповая постановка.....	9
9. Статусы и переходы.....	9
10. Права.....	11
Настройки роли.....	11
Действия по отношению к задаче.....	12
Смена иерархии и деактивация.....	14
11. Экраны.....	14
Списки.....	14
Контроль.....	15
Карточка и форма.....	15
Настройки.....	16
Архив.....	16
12. Обновление в реальном времени.....	16
13. Уведомления.....	17
14. Параметры.....	18
15. Ошибки и пограничные случаи.....	19
16. Тексты интерфейса.....	20
17. Вне рамок версии.....	21

2. Термины

Термин	Значение
Задача	Поручение с результатом, который нужно получить. Имеет одного ответственного.
Постановщик	Сотрудник, создавший задачу, или тот, к кому перешли его права (10.9). Управляет содержанием, сроками и участниками.
Ответственный	Единственный сотрудник, отвечающий за результат. Переводит задачу в работу и завершает её.
Наблюдатель	Сотрудник, который видит задачу, получает уведомления и комментирует. В работе не участвует.
Участник	Постановщик, ответственный или наблюдатель задачи.
Подчинённый	Сотрудник, стоящий ниже данного в иерархии CRM на любом уровне — непосредственно или через промежуточных руководителей.
Непосредственный подчинённый	Подчинённый, у которого данный сотрудник указан руководителем напрямую.
Поручение	Задача, созданная из другой задачи для её выполнения силами подчинённого. Связана с исходной задачей (8.1).
Групповая постановка	Одновременное создание одинаковых задач для нескольких ответственных, по задаче на каждого (8.6).
Личная задача	Задача, в которой постановщик и ответственный — одно лицо, а других участников нет.
Область видимости	Настройка роли: какие задачи, кроме своих, видит сотрудник с этой ролью (10.1).
Область постановки	Настройка роли: кого сотрудник с этой ролью может назначать ответственным (10.2).
Активная задача	Задача в статусе «Новая», «В работе» или «На приёме».
Филиал	Подразделение компании со своим составом

Термин	Значение
	сотрудников. Справочник филиалов общий для всей CRM (раздел 3).
Деактивированный сотрудник	Уволенный сотрудник: не входит в CRM и не получает уведомлений, его имя остаётся в задачах и их истории (10.9–10.11).
Архивная задача	Задача в статусе «Выполнена» или «Отменена» (11.9).

3. Филиалы

Филиалов в CRM сейчас нет: менеджер задач вводит справочник филиалов для всей CRM. Другие разделы CRM могут опираться на тот же справочник; их правила вне этого документа.

3.1. Филиал — подразделение компании со своим составом сотрудников. У филиала есть название — обязательное и уникальное в справочнике. Переименование сразу отражается во всех списках, фильтрах и карточках.

3.2. Каждый сотрудник относится к одному филиалу. При создании сотрудника филиал обязателен; меняет его администратор CRM. Деактивированный сотрудник сохраняет последний филиал.

3.3. Сотрудники, внесённые в CRM до появления филиалов, остаются без филиала, пока администратор его не укажет. Сотрудник без филиала:

- не относится ни к одному филиалу при расчёте области видимости «Филиал» (10.1);
- с областью видимости «Филиал» сам видит задачи так же, как с областью «Подчинённые»;
- в фильтре «Филиал» (11.3) попадает под значение «Не указан».

Экран настроек показывает число активных сотрудников без филиала.

3.4. Смена филиала сотрудника действует на видимость задач сразу (10.8).

3.5. Задача не относится к филиалу сама. В области видимости «Филиал» её относят к филиалам постановщика и ответственного (10.1). Фильтр «Филиал» (11.3) отбирает задачи, ответственный которых работает в выбранном филиале.

3.6. Справочник филиалов ведёт администратор CRM на экране настроек (11.8): список филиалов с числом сотрудников в каждом, добавление, переименование, удаление. Филиал, к которому относится хотя бы один сотрудник, в том числе деактивированный, не удаляется.

4. Задача и участники

4.1. Задача состоит из следующих частей.

Часть	Обязательна	Кто задаёт	Значение
Название	да	постановщик	Короткая формулировка результата, до 200 символов.
Описание	нет	постановщик	Текст с абзацами, списками и ссылками.
Постановщик	да	система	Сотрудник, создавший задачу.
Ответственный	да	постановщик	Ровно один сотрудник (4.3).
Наблюдатели	нет	постановщик, ответственный	Любое число сотрудников (4.3).
Начало, событие, крайний срок	нет	постановщик	Раздел 5.
Требуется приёмки	да	постановщик	Да или нет (9.3).
Чек-лист	нет	постановщик, ответственный	Раздел 6.
Вложения	нет	участники	7.6–7.11.
Исходная задача	только у поручения	система	Задача, из которой создано поручение (8.1).
Статус	да	по правилам раздела 9	Раздел 9.
Создана, изменена, завершена	да	система	Дата и время каждого события.

4.2. В одной задаче сотрудник занимает одну из ролей: ответственный или наблюдатель. Постановщик может одновременно быть ответственным. При назначении сотрудника на новую роль в задаче прежняя роль снимается.

4.3. Ответственного постановщик выбирает в пределах своей области постановки (10.2). Наблюдателем может быть любой активный сотрудник: так руководитель филиала держит в курсе генерального директора.

4.4. Пока ответственный ни разу не открыл задачу, у неё есть отметка «Не просмотрена». Отметка снимается при первом открытии карточки ответственным и появляется снова при смене ответственного.

4.5. Задача, в которой нет никого, кроме постановщика в роли ответственного, — личная. Добавление любого участника делает её обычной; удаление всех участников — снова личной.

5. Время

5.1. У задачи три независимых необязательных атрибута времени: начало, событие и крайний срок. Допустимо любое их сочетание, в том числе ни одного.

Атрибут	Состав	Смысл	Если время не указано
Начало	дата, необязательно время	Когда предполагается приступить к работе.	Начало рабочего дня (параметр, раздел 14).
Событие	дата, необязательно время начала и окончание	Встреча, звонок, выезд или другое событие, к которому относится задача.	Событие на весь день.
Крайний срок	дата, необязательно время	Когда результат должен быть готов.	23:59 указанной даты.

5.2. Начало не запрещает брать задачу в работу раньше и не меняет статус само. Пока начало не наступило, задача показывается с отметкой «Начнётся» и датой начала.

5.3. Окончание события указывается датой и временем и не может быть раньше начала события. Событие может длиться несколько дней.

5.4. Для события выбирается напоминание: без напоминания, в момент начала, за 15 минут, за 30 минут, за 1 час, за 1 день. По умолчанию подставляется значение параметра (раздел 14).

5.5. При сохранении задачи действуют проверки:

- начало не позже крайнего срока;
- начало не позже начала события;
- окончание события не раньше начала события.

Событие может стоять после крайнего срока: задача «подготовить презентацию к совещанию 12-го» имеет срок 11-го и событие 12-го.

5.6. Если крайний срок или начало события уже прошли на момент сохранения, система просит подтвердить сохранение. Это допускает запись задачи задним числом.

5.7. Задача просрочена, пока крайний срок прошёл, а задача находится в статусе «Новая» или «В работе». Просрочка — отметка, а не статус. Задача на приёме не просрочена; возвращённая в работу после срока снова просрочена.

5.8. Если ответственный завершил задачу после крайнего срока, она получает отметку «Выполнена с опозданием» и величину опоздания в днях, а при опоздании меньше суток — в часах. Учитывается последнее завершение ответственным (9.2).

5.9. Карточка показывает первоначальный крайний срок и число его изменений, если срок менялся. Каждое изменение записывается в ленту (7.2).

5.10. Все даты и время вводятся и показываются по единому времени Казахстана, UTC+5.

6. Чек-лист

6.1. Чек-лист — упорядоченный список пунктов внутри задачи. Пункт содержит текст до 500 символов, отметку о выполнении, имя отметившего с датой и временем.

6.2. Добавляют, изменяют, удаляют и переставляют пункты постановщик и ответственный.

6.3. Отмечают пункты и снимают отметки постановщик и ответственный.

6.4. Прогресс показывается как «N из M» в карточке и в строке списка.

6.5. Отметки пунктов не меняют статус задачи. Если ответственный завершает задачу с неотмеченными пунктами, система называет их число и просит подтвердить завершение.

6.6. Чек-лист изменяется и отмечается в статусах «Новая» и «В работе». В статусах «На приёме», «Выполнена» и «Отменена» он доступен только для чтения.

6.7. При смене ответственного отметки, поставленные прежним ответственным, остаются с его именем.

6.8. Число пунктов ограничено параметром (раздел 14).

7. Лента задачи и вложения

7.1. Лента — единая хронология задачи: комментарии и события. Новые записи идут снизу. Переключатель «Только комментарии» скрывает события.

7.2. Событием в ленте становится каждое изменение задачи с автором, датой и временем:

- создание задачи и смена статуса, с комментарием к переходу, если он был;
- изменение названия, описания, атрибутов времени и приёмки — со старым и новым значением;
- добавление и удаление участников и смена их роли;
- добавление, изменение, удаление и отметка пунктов чек-листа;
- добавление и удаление вложений;
- создание поручения и смена его статуса;
- запрос переноса срока и ответ на него (9.6).

7.3. Комментировать может каждый, кто видит задачу, в любом статусе.

7.4. В комментарии можно упомянуть сотрудника. Список упоминания содержит тех, кто видит задачу. Постановщик и ответственный могут упомянуть и другого сотрудника: система предлагает добавить его наблюдателем, а при отказе упоминание не отправляется.

7.5. Автор комментария может изменить или удалить его в любой момент. Изменённый комментарий помечается «изменён». На месте удалённого остаётся запись «Комментарий удалён» с именем автора и временем.

7.6. Файлы прикладываются к задаче или к комментарию. К задаче прикладывают постановщик и ответственный, к комментарию — любой, кто его пишет.

7.7. Раздел «Вложения» в карточке показывает все файлы задачи, включая файлы из комментариев. У каждого файла указаны имя, размер, кто и когда его приложил и откуда: из задачи или из комментария.

7.8. Удалить файл могут приложивший его и постановщик. Удаление записывается в ленту.

7.9. Файл больше допустимого размера или запрещённого типа отклоняется до загрузки (параметры, раздел 14).

7.10. Изображения и PDF открываются для просмотра внутри CRM, остальные файлы скачиваются.

7.11. Файл открывается и скачивается только теми, кто видит задачу. Ссылка на файл, открытая без доступа к задаче, приводит к состоянию «Нет доступа» (15).

8. Поручения и групповая постановка

Поручение передаёт часть работы вниз по иерархии и сохраняет ответственность наверху.

Групповая постановка получает один и тот же результат от нескольких людей, каждый из которых отвечает за своё.

Поручения

8.1. Поручение создают постановщик и ответственный активной задачи. Поручение — обычная задача со ссылкой «Исходная задача». Его постановщик — тот, кто его создал; ответственного он выбирает в пределах своей области постановки (10.2).

8.2. Форма поручения подставляет название и крайний срок исходной задачи; оба можно изменить. Если срок поручения позже срока исходной задачи, система предупреждает об этом и сохраняет по подтверждению.

8.3. В карточке исходной задачи блок «Поручения» перечисляет её поручения: название, ответственный, статус, крайний срок, прогресс чек-листа, отметки просрочки. Поручение может иметь свои поручения; глубина цепочки не ограничена. Ответственный поручения видит исходную задачу и задачи выше по цепочке (10.4).

8.4. Постановщик задачи видит все поручения по ней на любой глубине, даже если его область видимости их не покрывает. Так генеральный директор видит, кому в итоге ушла его задача.

8.5. Поручение и исходная задача меняют статусы независимо:

- завершение поручения не завершает исходную задачу;
- если ответственный завершает исходную задачу при активных поручениях, система называет их число и просит подтверждения;
- при отмене исходной задачи система предлагает отменить её активные поручения; оставленные поручения получают отметку «Исходная задача отменена».

Групповая постановка

8.6. В форме создания постановщик выбирает режим «Отдельная задача каждому» и двух или более ответственных в пределах своей области постановки.

8.7. Система создаёт по задаче на каждого ответственного. Название, описание, атрибуты времени, приёмка, чек-лист, вложения и наблюдатели копируются в каждую задачу.

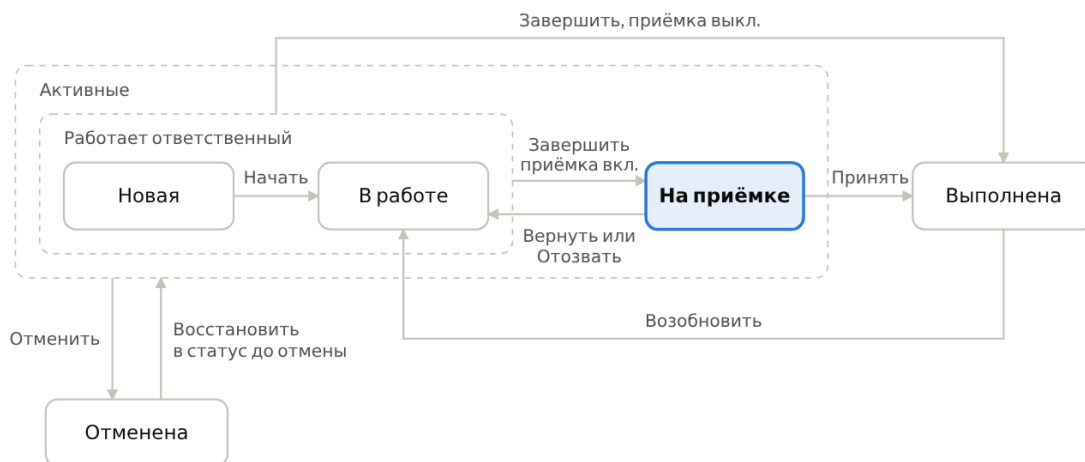
8.8. Каждая задача группы несёт блок «Группа», который видит только постановщик: ответственные, их статусы, отметки просрочки и сводка «Выполнено N из M». Остальные участники видят только свою задачу.

8.9. После создания задачи группы изменяются независимо: правка одной не меняет другие. Из блока «Группа» постановщик может одним действием отменить все активные задачи группы, подтвердив это.

9. Статусы и переходы

Статус меняет только ответственный или постановщик, и только переходами из 9.2. Просрочка, «Не просмотрена» и запрос переноса — отметки поверх статуса.

При включённой приёмке задачу закрывает постановщик



статусы задачи · 5 статусов, 9 переходов

Пунктирные рамки объединяют статусы: «Завершить» доступно из «Новая» и «В работе», «Отменить» — из любого активного статуса.

9.1. Статусы задачи.

Статус	Смысл	Как наступает
Новая	Задача поставлена, ответственный не приступил.	Создание задачи; смена ответственного (9.8).
В работе	Ответственный приступил.	«Начать»; возврат с приёмки; возобновление.
На приёмке	Ответственный завершил, постановщик проверяет результат.	«Завершить» при включённой приёмке.
Выполнена	Результат принят или приёмка не требуется.	«Принять»; «Завершить» при выключенной приёмке.
Отменена	Задача больше не нужна. Остаётся в истории и в списках с фильтром.	«Отменить».

9.2. Переходы.

Из	В	Действие	Кто	Условие
Новая	В работе	«Начать»	ответственный	—
Новая, В работе	На приёмке	«Завершить»	ответственный	приёмка включена
Новая, В работе	Выполнена	«Завершить»	ответственный	приёмка выключена
На приёмке	Выполнена	«Принять»	постановщик	—
На приёмке	В работе	«Вернуть»	постановщик	комментарий обязателен
На приёмке	В работе	«Отозвать»	ответственный	—
Выполнена	В работе	«Возобновить»	постановщик	комментарий обязателен
Новая, В работе, На приёмке	Отменена	«Отменить»	постановщик	—
Отменена	статус до отмены	«Восстановить»	постановщик	—

Кнопки переходов, недоступных смотрящему, не показываются. Если постановщик — он же ответственный, ему доступны действия обеих ролей.

9.3. Переключатель «Требуется приёмка» включён по умолчанию, если ответственный не совпадает с постановщиком. Если совпадает, переключатель выключен и недоступен. Постановщик меняет

его в статусах «Новая» и «В работе»; при смене ответственного переключатель снова принимает значение по умолчанию.

9.4. Комментарий к переходу обязателен для «Вернуть» и «Возобновить» и необязателен для остальных. Комментарий к переходу попадает в ленту вместе с событием.

9.5. «Восстановить» возвращает статус, который был до отмены. Если крайний срок за это время прошёл, задача сразу просрочена (5.7).

9.6. Запрос переноса срока.

- Ответственный запрашивает перенос в статусах «Новая» и «В работе», если крайний срок задан: указывает новую дату, необязательно время, и причину.
- Одновременно действует один запрос. Пока он не решён, задача несёт отметку «Запрошен перенос» с предложенной датой.
- Постановщик согласует запрос — срок меняется и учитывается в 5.9 — или отклоняет его с обязательным комментарием.
- Если постановщик сам меняет срок, запрос закрывается с пометкой «Решён изменением срока».
- Если задача покидает статусы «Новая» и «В работе», запрос снимается автоматически.

9.7. Удалить можно только личную задачу без поручений, и только её постановщику, с подтверждением. Удалённая задача не восстанавливается. Остальные задачи удаляет только администратор CRM из архива (11.13).

9.8. При смене ответственного задача в статусе «В работе» возвращается в «Новая», появляется отметка «Не просмотрена» (4.4), а действующий запрос переноса снимается. В статусе «На приёмке» ответственный не меняется.

10. Права

Право сотрудника на задачу определяют две вещи: настройки его роли в CRM и его отношение к задаче — постановщик, ответственный, наблюдатель, ответственный поручения из неё или никто.

Настройки роли

10.1. Область видимости задаёт, какие задачи сотрудник видит помимо тех, где он участник. Наблюдатель в расчёте не учитывается: иначе руководитель видел бы чужие задачи, куда его подчинённого добавили наблюдателем.

Значение	Что видит сотрудник помимо задач, где он участник
Только участие	Ничего.
Подчинённые	Задачи, где постановщик или ответственный — его подчинённый.
Филиал	То же, что «Подчинённые», и задачи, где постановщик или ответственный работает в

Значение	Что видит сотрудник помимо задач, где он участник
	его филиале.
Все	Все задачи.

10.2. Область постановки задаёт, кого сотрудник может сделать ответственным.

Значение	Кого можно назначить
Только себе	Себя.
Себе и подчинённым	Себя и своих подчинённых.
Любому сотруднику	Любого активного сотрудника.

10.3. Область видимости и область постановки каждой роли CRM назначает администратор CRM на экране настроек (11.8). Пока роли области не назначены, она получает «Подчинённые» и «Себе и подчинённым»: руководитель видит задачи своей ветви иерархии и ставит задачи подчинённым, а сотрудник без подчинённых видит и ставит только свои.

10.4. Сотрудник видит задачу, если выполняется хотя бы одно: он участник задачи; задача входит в область видимости его роли; он постановщик задачи, из которой по цепочке создано это поручение (8.4); он ответственный поручения, созданного по цепочке из этой задачи (8.3). Личные задачи не скрыты: руководители сотрудника вверх по иерархии до генерального директора видят их так же, как остальные его задачи.

10.5. Изменение настроек роли действует сразу для всех сотрудников с этой ролью (12.5).

Действия по отношению к задаче

10.6. Кто что может сделать с задачей. «Видит, не участвуя» — сотрудник, который видит задачу по 10.4 по области видимости или как ответственный поручения, но не участвует в ней.

Действие	Постановщик	Ответственный	Наблюдатель	Видит, не участвуя
Просмотр задачи, ленты и вложений	да	да	да	да
Комментарий и упоминание (7.3, 7.4)	да	да	да	да
«Следить»: стать наблюдателем	—	—	—	да
Выйти из наблюдателей	—	—	да	—

Действие	Постановщик	Ответственный	Наблюдатель	Видит, не участвуя
Изменение названия, описания, времени, приёмки	да	—	—	—
Смена ответственного	да	—	—	—
Добавление и удаление наблюдателей	да	да	—	—
Изменение состава чек-листа	да	да	—	—
Отметка пунктов чек-листа (6.3)	да	да	—	—
Вложения к задаче	да	да	—	—
Создание поручения	да	да	—	—
«Начать», «Завершить», «Отозвать», запрос переноса	—	да	—	—
«Принять», «Вернуть», «Возобновить», «Отменить», «Восстановить», ответ на запрос переноса	да	—	—	—
Удаление личной задачи (9.7)	да	—	—	—

10.7. Руководитель, который видит задачу подчинённого по области, не меняет её. Он комментирует, начинает следить или ставит собственную задачу.

Смена иерархии и деактивация

10.8. Видимость считается по иерархии и филиалам на момент просмотра. Новый руководитель видит всю историю задач пришедшего сотрудника; прежний перестаёт видеть задачи, где он не участник. Постановщик сохраняет права на уже поставленные задачи, но нового ответственного выбирает в пределах текущей области постановки.

10.9. При деактивации постановщика его права на все его задачи переходят к его непосредственному руководителю, а при отсутствии руководителя — к генеральному директору. Переход записывается в ленту каждой задачи.

10.10. При деактивации ответственного его активные задачи получают отметку «Требуется новый ответственный». Действия ответственного по этим задачам недоступны, пока постановщик не назначит другого.

10.11. Деактивированный наблюдатель остаётся в списке участников с пометкой «деактивирован» и не получает уведомлений. Постановщик может его убрать.

11. Экраны

Менеджер задач — раздел CRM «Задачи» с шестью представлениями списка, экраном «Контроль», карточкой задачи, формой, настройками и архивом. Внешний вид определяется дизайн-макетами; здесь — состав и поведение.

Списки

11.1. Представления раздела «Задачи». У каждого представления — счётчик активных задач.

Представление	Что входит	Кому показывается
Мои	Я ответственный.	Всем.
Поставил я	Я постановщик.	Всем.
Наблюдаю	Я наблюдатель.	Всем.
Требуют моего действия	Задачи на приёмке у меня; запросы переноса ко мне; мои задачи с отметкой «Требуется новый ответственный».	Всем.
Подчинённых	Задачи, которые я вижу по области «Подчинённые» и где я не участник.	Тем, у кого есть подчинённые и область видимости не «Только участие».
Все доступные	Все задачи, которые я вижу.	Области «Филиал» и «Все».

11.2. Строка списка показывает: название, ответственного, постановщика (кроме представления «Поставил я»), статус, крайний срок, прогресс чек-листа, число выполненных поручений из общего, время последней активности и отметки — «Просрочена», «Не просмотрена», «Запрошен перенос», «Начнётся», «Требуется новый ответственный», «Поручение».

11.3. Фильтры: статус (по умолчанию — активные), ответственный, постановщик, филиал, крайний срок (просроченные, сегодня, эта неделя, без срока, диапазон дат), событие в диапазоне дат, поиск по названию. Выбранные фильтры сохраняются для представления до сброса.

Порядок по умолчанию: просроченные первыми, затем по крайнему сроку от ближайшего, задачи без срока в конце. Другие порядки: по дате создания, по последней активности.

11.4. Пустые и ошибочные состояния списка:

- в представлении нет задач — сообщение, соответствующее представлению, и кнопка «Поставить задачу»;
- фильтры ничего не нашли — сообщение и кнопка «Сбросить фильтры»;
- список не загрузился полностью — загруженные строки остаются, под ними сообщение и кнопка «Повторить».

Контроль

11.5. «Контроль» показывается сотрудникам, у которых есть подчинённые. Он отвечает на вопрос генерального директора и руководителей: у кого сколько задач и где отставание.

- Вкладка «Подчинённые» — строка на каждого непосредственного подчинённого; строку можно раскрыть до его подчинённых.
- Вкладка «Поставленные мной» — строка на каждого ответственного в задачах, где я постановщик.
- Столбцы обеих вкладок: активные, из них просроченные, на приёмке, не просмотренные, выполнено за период, из них с опозданием.
- Считаются задачи, где сотрудник строки — ответственный. Период выбирается: неделя, месяц, квартал, произвольный.
- Нажатие на число открывает список задач с соответствующими фильтрами.

Карточка и форма

11.6. Карточка задачи содержит сверху вниз: название, статус, отметки и доступные действия; участников; время; описание; чек-лист; поручения; группу (только постановщику, 8.8); вложения; ленту с полем комментария. У карточки есть постоянная ссылка. Возврат из карточки в список сохраняет фильтры и место прокрутки.

11.7. Форма создания и изменения задачи.

- Кнопка «Поставить задачу» есть в разделе «Задачи», в строке сотрудника на экране «Контроль» (ответственный подставляется) и в карточке задачи — как «Создать поручение».
- Выбор ответственного предлагает только допустимых сотрудников (10.2), выбор наблюдателей — всех активных (4.3). Поиск по имени; у каждого сотрудника видны должность и филиал.
- Режим «Отдельная задача каждому» (8.6) доступен только при создании.
- Ошибки проверок раздела 5 показываются у соответствующего поля. Сохранение доступно, когда заполнены обязательные поля и завершены все загрузки файлов.

- При изменении существующей задачи поля, которые сотрудник не вправе менять (10.6), показываются только для чтения.

Настройки

11.8. Экран настроек менеджера задач открыт только администратору CRM. На нём администратор:

- назначает каждой роли CRM область видимости (10.1), область постановки (10.2) и настройку «Не уведомлять в выходные» (13.4);
- меняет параметры (раздел 14);
- ведёт справочник филиалов (3.6).

Перед сохранением изменений роли экран показывает, сколько сотрудников с этой ролью они затронут. Каждое изменение настроек записывается в журнал настроек: кто, когда, прежнее и новое значение.

Архив

11.9. Задача попадает в архив, когда переходит в статус «Выполнена» или «Отменена», и покидает его при возобновлении или восстановлении (9.2). Архивные задачи и их файлы хранятся бессрочно, пока их не удалит администратор CRM (11.13). Бессрочное хранение — решение руководства; если юрист установит предельный срок хранения файлов с персональными данными, удаление за период станет регулярной обязанностью администратора.

11.10. Страница «Архив задач» перечисляет архивные задачи: название, ответственный, постановщик, статус, дата завершения или отмены, число файлов. Фильтры и поиск — как в 11.3, а также период завершения. Число файлов ведёт на страницу «Архив файлов», отфильтрованную по этой задаче.

11.11. Страница «Архив файлов» перечисляет файлы архивных задач: имя, тип, размер, кто и когда приложил, задача. Название задачи ведёт в её карточку. Фильтры: задача, кто приложил, тип файла, период загрузки.

11.12. На обеих страницах сотрудник видит архивные задачи, которые видит по 10.4, и их файлы. Администратору CRM страницы показывают все архивные задачи и файлы.

11.13. Администратор CRM удаляет из архива задачи — одну, отмеченные или все за период завершения — и файлы — один, отмеченные или все за период загрузки. Перед удалением система называет число удаляемых задач и файлов и просит подтверждения. Удаление необратимо.

11.14. Вместе с задачей удаляются её чек-лист, лента и все её файлы. Поручения удалённой задачи остаются и получают отметку «Исходная задача удалена»; задача группы исчезает из блока «Группа» (8.8). Удаление отдельного файла записывается в ленту его задачи (7.8).

11.15. Каждое удаление записывается в журнал настроек (11.8): кто, когда, сколько задач и файлов удалено и каким способом — по одной, по отметке или за период с его датами.

12. Обновление в реальном времени

12.1. Любое сохранённое изменение задачи — статус, поля, участники, чек-лист, комментарий, вложение, поручение — появляется у всех, у кого открыта её карточка или список с ней, без перезагрузки страницы и не позднее чем через 5 секунд.

12.2. Счётчики представлений, отметки просрочки и числа на экране «Контроль» обновляются так же. Отметка «Просрочена» появляется в момент наступления крайнего срока, а не при следующем изменении задачи.

12.3. При потере связи с сервером страница показывает отметку «Нет соединения — данные могут быть неактуальны». После восстановления связи открытые списки и карточки обновляются, и отметка исчезает.

12.4. Одновременное изменение. Если с момента открытия формы задачу изменил другой сотрудник, при сохранении:

- изменения в разных полях сохраняются оба;
- если изменено то же поле, сохранение этого поля отклоняется, форма показывает текущее значение и имя изменившего, остальные поля сохраняются.

Отметки пунктов чек-листа и комментарии — отдельные действия и между собой не конфликтуют.

12.5. Если сотрудник потерял доступ к задаче, пока её карточка открыта (смена роли, иерархии, удаление из участников), карточка сменяется состоянием «Нет доступа», а задача исчезает из его списков.

13. Уведомления

13.1. Уведомления приходят в центр уведомлений CRM. Каждое ведёт в карточку задачи. Автор действия уведомления о нём не получает.

Событие	Получатели
Задача поставлена	Ответственный, наблюдатели
Сотрудника добавили в задачу или сменили его роль	Этот сотрудник
Сотрудника убрали из задачи	Этот сотрудник
Изменены название, описание, время или ответственный	Ответственный
«Начать»	Постановщик
«Завершить», «Отозвать»	Постановщик, наблюдатели
«Принять», «Вернуть»	Ответственный
«Отменить», «Восстановить», «Возобновить»	Все участники

Событие	Получатели
Новый комментарий	Все участники
Упоминание	Упомянутый сотрудник
Запрос переноса срока	Постановщик
Ответ на запрос переноса	Ответственный
Наступило начало задачи, если при создании оно было в будущем	Ответственный
До крайнего срока осталось время из параметра (раздел 14)	Ответственный
Задача стала просроченной	Ответственный, постановщик
Напоминание о событии (5.4)	Все участники
Создано поручение или изменился его статус	Постановщик и ответственный исходной задачи
К сотруднику перешли права постановщика (10.9)	Этот сотрудник
Ответственный деактивирован (10.10)	Постановщик, непосредственный руководитель деактивированного

13.2. Участник может отключить уведомления по отдельной задаче. Упоминания и назначение ответственным приходят и при отключённых уведомлениях.

13.3. Напоминания о начале и крайнем сроке, время которых выпадает вне рабочего дня (параметры, раздел 14), приходят в начале рабочего дня на следующий день. Напоминания о событиях приходят точно в назначенное время.

13.4. У каждой роли есть настройка «Не уведомлять в выходные»; пока её не меняли, она выключена. Если она включена, уведомления, возникшие в выходные дни (параметр, раздел 14), появляются у сотрудников с этой ролью в начале первого рабочего дня после выходных — в исходном порядке и с исходным временем. Напоминания о событиях, назначенных на выходные, приходят в срок.

14. Параметры

Параметр — значение, которое меняет администратор CRM на экране настроек (11.8) без доработки системы. Начальные значения предложены и подлежат подтверждению.

Параметр	Смысл	Единица	Начальное значение
Начало рабочего дня	Время начала для атрибута без времени	часы:минуты	09:00

Параметр	Смысл	Единица	Начальное значение
	(5.1) и доставки отложенных напоминаний (13.3).		
Конец рабочего дня	После него напоминания о начале и сроке откладываются до утра (13.3).	часы:минуты	18:00
Напоминание о крайнем сроке	За сколько до крайнего срока ответственный получает напоминание.	часы	24
Напоминание о событии по умолчанию	Значение, подставляемое в новую задачу (5.4).	минуты	30
Максимальный размер файла	Большой файл отклоняется до загрузки (7.9).	МБ	250
Запрещённые типы файлов	Файлы этих расширений отклоняются (7.9).	список расширений	exe, bat, cmd, msi, vbs, ps1, sh, js
Пунктов в чек-листе, не более	Предел числа пунктов (6.8).	шт.	20
Выходные дни	Дни, в которые уведомления задерживаются для ролей с настройкой «Не уведомлять в выходные» (13.4).	дни недели	суббота, воскресенье

15. Ошибки и пограничные случаи

Ситуации, не покрытые правилами разделов 4–14 напрямую, и поведение в них.

Ситуация	Поведение
Ссылка на задачу открыта сотрудником без доступа	Состояние «Нет доступа». Название и участники задачи не показываются.

Ситуация	Поведение
Ссылка на удалённую задачу (9.7, 11.13)	Состояние «Задача удалена».
Сохранение не удалось из-за сбоя связи	Форма сохраняет введённые данные, показывает ошибку и кнопку «Повторить».
Файл не загрузился	Ошибка у этого файла с кнопками «Повторить» и «Убрать»; остальные файлы загружаются дальше.
Постановщик после смены иерархии пытается назначить ответственного вне новой области постановки	Сотрудник не предлагается при выборе; уже назначенный ответственный остаётся (10.8).
Групповая постановка с одним ответственным	Создаётся обычная задача без блока «Группа».
Постановщик делает себя ответственным в задаче с приёмкой	Приёмка выключается и становится недоступной (9.3).
Задача без крайнего срока	Никогда не просрочена; перенос срока недоступен; в порядке по умолчанию стоит в конце.
Запрос переноса на дату раньше начала задачи	Запрос отклоняется при отправке с сообщением о нарушении проверки 5.5.
Упомянутый в комментарии сотрудник позже потерял доступ	Упоминание остаётся в тексте; перейти в задачу он не может.
Поручение пережило отмену исходной задачи	Продолжает жить с отметкой «Исходная задача отменена» (8.5).
Настройка роли сужена, пока у сотрудников открыты задачи	Раздел 12.5.
Сотрудник деактивирован и снова активирован	Возвращаются права участника; права постановщика, перешедшие по 10.9, не возвращаются.

16. Тексты интерфейса

Все тексты менеджера задач существуют на тех же языках, что и интерфейс CRM. Сообщения ниже перечислены по смыслу; окончательные формулировки готовятся вместе с дизайн-макетами.

Группа	Сообщения
Проверки формы (5.5, 5.6)	Не заполнено название; не выбран ответственный; начало позже крайнего срока; начало позже начала события; окончание

Группа	Сообщения
	события раньше его начала; срок или событие уже прошли — подтвердить сохранение.
Файлы (7.9, 15)	Файл больше допустимого размера (с указанием предела); тип файла запрещён; файл не загрузился.
Подтверждения (6.5, 8.2, 8.5, 8.9, 9.7)	Завершение с неотмеченными пунктами; срок поручения позже срока исходной задачи; завершение при активных поручениях; отмена исходной задачи с активными поручениями; отмена всей группы; удаление личной задачи.
Упоминание (7.4)	Предложение добавить упомянутого сотрудника наблюдателем.
Состояния (12, 15)	Нет доступа; задача удалена; нет соединения; не удалось сохранить; поле изменено другим сотрудником.
Пустые списки (11.4)	По одному сообщению на представление; фильтры ничего не нашли; список загружен не полностью.
Отметки (5, 4.4, 8.5, 9.6, 10.10)	Просрочена; выполнена с опозданием; начнётся; не просмотрена; запрошен перенос; решён изменением срока; исходная задача отменена; требуется новый ответственный; деактивирован.
Уведомления (13.1)	По одному тексту на каждое событие таблицы 13.1.
Филиалы (3)	Не заполнено название филиала; название уже занято; филиал с сотрудниками нельзя удалить; значение «Не указан» для сотрудника без филиала; число сотрудников без филиала.
Архив (11.13, 11.14)	Подтверждение удаления с числом задач и файлов; задача удалена; файл удалён администратором; отметка «Исходная задача удалена».

17. Вне рамок версии

Первая версия покрывает постановку, делегирование, выполнение и контроль задач. Следующие возможности в неё не входят; модель задачи их не исключает, и каждая может прийти отдельной редакцией:

- повторяющиеся задачи;
- приоритет задачи;
- календарное представление задач и событий;
- связь задачи с записями CRM — клиентом, сделкой, объектом;
- шаблоны задач и чек-листов;
- учёт затраченного времени;
- уведомления вне CRM — почта, мессенджеры;
- производственный календарь: праздничные и перенесённые рабочие дни.

Способ хранения данных, устройство обмена с сервером и механизм обновления в реальном времени выбирает команда разработки.